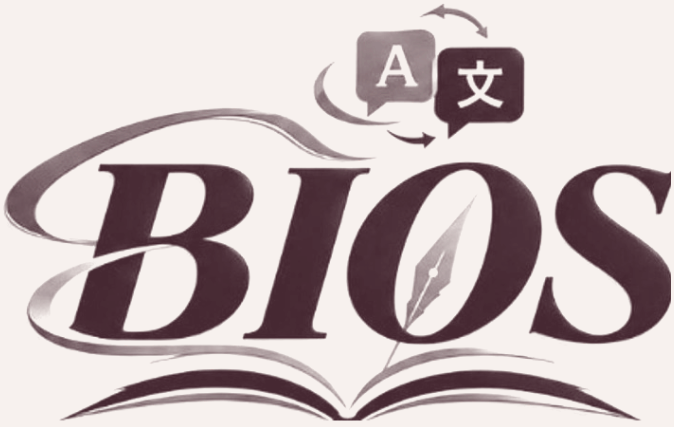


Advanced Laboratory Techniques
التقنيات المختبرية المتقدمة

LAB 4 · 4 العملي

قياس العكارة
Turbidimetry

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

LAB 4

Turbidimetry قياس العكارة

1 What is Turbidimetry? ما هو قياس العكارة؟

1. Turbidimetry measures the **cloudiness of a liquid sample**.
   يقيس قياسُ العكارة **تعكّرَ العيّنة السائلة**.
2. Cloudiness is caused by **particles suspended** in the sample.
   ينتج التعكّر عن **جسيمات عالقة** في العيّنة.
3. The instrument measures **how much light passes through** the sample.
   ويقيس الجهاز **كمية الضوء التي تنفذ خلال** العيّنة.



Figure 1. A portable turbidimeter kit
الشكل 1. جهاز قياس العكارة المحمول

In short باختصار

Turbidimetry = measuring **cloudiness**.
قياس العكارة = قياس **التعكّر**.

Cloudiness comes from **suspended particles**.
يأتي التعكّر من **الجسيمات العالقة**.

The instrument reads the light that **passes through**.
يقرأ الجهاز الضوء الذي **ينفذ خلال** العيّنة.

2 Principle المبدأ

1. A **beam of light** passes through the sample.
   تمرّ **حزمة ضوئية** خلال العيّنة.
2. **Suspended particles reduce** the amount of light that passes straight through.
   تقلّل الجسيمات العالقة كمية الضوء التي تنفذ بشكل مستقيم.
3. The **detector** measures the **transmitted light**.
   ويقيس **الكاشف** **الضوء النافذ**.
4. **More turbidity → less transmitted light.**
   عكارة أكثر ← ضوء نافذ أقل.

Light source مصدر الضوء → **Sample** العيّنة → **Transmitted light (measured)** الضوء النافذ (يُقاس) → **Detector** الكاشف

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

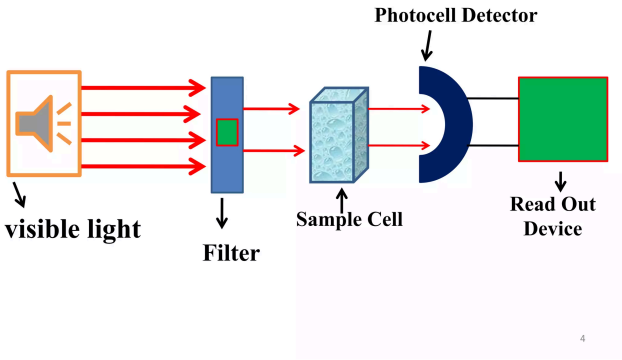


Figure 2. Turbidimeter: visible light → filter → sample cell → photocell detector → read out device

الشكل 2. جهاز قياس العكارة: ضوء مرئي ← مرشّح ← خلية العيّنة ← كاشف خلية ضوئية ← جهاز عرض القراءة

Label in the figure التسمية في الشكل	Meaning المعنى
Visible light **ضوء مرئي**	The light source of the instrument مصدر الضوء في الجهاز
Filter **مرشّح**	Selects the light that reaches the sample يختار الضوء الذي يصل إلى العيّنة
Sample Cell **خلية العيّنة**	Holds the cloudy sample (cuvette) تحمل العيّنة العكرة (الكيوفيت)
Photocell Detector **كاشف الخلية الضوئية**	Measures the transmitted light يقيس الضوء النافذ
Read Out Device **جهاز عرض القراءة**	Shows the result يعرض النتيجة

BIOS note ملاحظة BIOS

The meanings of the figure labels are explained by BIOS; the slide shows only the labels.

معاني تسميات الشكل شرحٌ من BIOS؛ والشريحة تعرض التسميات فقط.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

باختصار In short

Light → sample → detector, in a **straight line**.

الضوء ← العيّنة ← الكاشف، في **خط مستقيم**.

The detector reads **transmitted** light.

يقرأ الكاشف الضوء **النافذ**.

More turbidity = less transmitted light.

عكارة أكثر = ضوء نافذ أقل.

3 Clinical Immunoturbidimetry قياس العكارة المناعي السريري

Medical laboratory use الاستعمال في المختبر الطبي

1. In many clinical tests, an **antigen** reacts with a **specific antibody**.
   في كثير من الفحوص السريرية يتفاعل **مستضد** مع **ضد نوعي**.
2. This reaction forms small **immune complexes**.
   يكوّن هذا التفاعل **معقّدات مناعية** صغيرة.
3. The complexes make the sample **more turbid**.
   وتجعل هذه المعقّدات العيّنة **أكثر عكارة**.
4. The analyzer measures this change to **estimate the amount of the analyte**.
   ويقيس المحلّل هذا التغيّر **لتقدير كمية المادة المقاسة**.

Antigen + Antibody مستضد + ضد	→	**immune complexes** معقّدات مناعية
→		**turbidity increases** تزداد العكارة

باختصار In short

Antigen + specific antibody → **immune complexes**.

مستضد + ضد نوعي ← **معقّدات مناعية**.

Complexes → **more turbidity** → the analyzer estimates the analyte.

المعقّدات ← **عكارة أكثر** ← يقدّر المحلّل كمية المادة المقاسة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Instrument الجهاز

Main parts الأجزاء الرئيسة	Turbidimetry can be measured using: يمكن قياس العكارة باستعمال:
Light source مصدر الضوء	Spectrophotometer مطياف ضوئي
Sample cell / cuvette خلية العيّنة / الكيوفيت	Automated chemistry analyzer محلّل كيميائي آلي
Detector الكاشف	Turbidimetric analyzer محلّل العكارة
Display or computer شاشة عرض أو حاسوب	

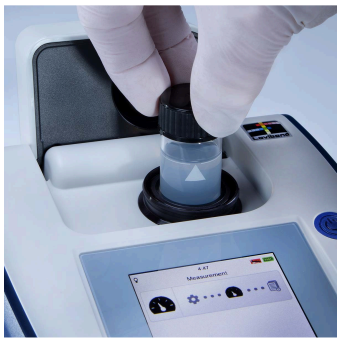


Figure 3. Placing the cuvette in the instrument

الشكل 3. وضع الكيوفيت في الجهاز

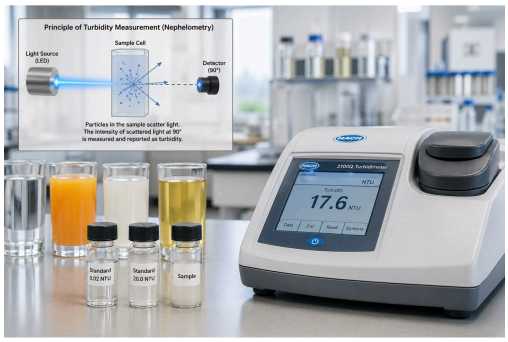


Figure 4. A turbidimetric analyzer with samples

الشكل 4. محلّل عكارة مع العيّنات

In short باختصار

3 instruments: **spectrophotometer, automated chemistry analyzer, turbidimetric analyzer**.

3 أجهزة: المطياف الضوئي، والمحلّل الكيميائي الآلي، ومحلّل العكارة.

4 parts: **light source → cuvette → detector → display**.

4 أجزاء: مصدر الضوء ← الكيوفيت ← الكاشف ← الشاشة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Clinical Applications التطبيقات السريرية

Applications التطبيقات

Measured by turbidimetry ما يُقاس بالعكارة	Examples أمثلة
C-reactive protein (CRP) **البروتين المتفاعل C**	CRP
Immunoglobulins **الغلوبولينات المناعية**	such as IgG, IgA, and IgM مثل IgG وIgA وIgM
Complement proteins **بروتينات المتمّمة**	such as C3 and C4 مثل C3 وC4
Transferrin and other specific proteins **الترانسفيرين وبروتينات نوعية أخرى**	Transferrin
Some urine protein measurements **بعض قياسات بروتين الإدرار**	urine protein بروتين الإدرار

In short باختصار

Remember **CRP**, **IgG/IgA/IgM**, **C3/C4**, **transferrin**, **urine protein**.

تذكّر **CRP**، و**IgG/IgA/IgM**، و**C3/C4**، و**الترانسفيرين**، و**بروتين الإدرار**.

All are **specific proteins** measured by antigen–antibody turbidity.

كلها **بروتينات نوعية** تُقاس بعكارة تفاعل المستضد والضد.

6 Basic Practical Steps الخطوات العملية الأساسية

1. EN **Prepare** the sample and reagent

   AR **حضّر** العيّنة والكاشف

2. EN **Mix** them correctly

   AR **امزجهما** بشكل صحيح

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN Allow the reaction to **develop**

AR اترك التفاعل **ليكتمل**

4

EN Place the **cuvette** in the instrument

AR ضع **الكيوفيت** في الجهاز

5

EN **Measure** the turbidity / absorbance

AR **قِس** العكارة / الامتصاص

6

EN **Record** the result

AR **سجّل** النتيجة

Prepare حضّر → **Mix** امزج → **React** تفاعل → **Cuvette** الكيوفيت → **Measure** قِس → **Record** سجّل

In short باختصار

6 steps: **prepare** → **mix** → **react** → **cuvette** → **measure** → **record**.

6 خطوات: **حضّر** ← **امزج** ← **تفاعل** ← **الكيوفيت** ← **قِس** ← **سجّل**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Turbidimetry vs Nephelometry قياس العكارة مقابل قياس التشتّت

Comparison مقارنة

Nephelometry قياس التشتّت (النفلومتري)	Turbidimetry قياس العكارة
1. Measures **scattered light**. 1. يقيس **الضوء المتشتّت**.	1. Measures **transmitted light**. 1. يقيس **الضوء النافذ**.
2. The detector is placed **at an angle, commonly 90°**. 2. يوضع الكاشف **بزاوية، غالبًا 90°**.	2. Detector is **in line with the light beam**. 2. الكاشف **على خط الحزمة الضوئية**.
3. More particles → **more scattered light**. 3. جسيمات أكثر ← **ضوء متشتّت أكثر**.	3. More turbidity → **less transmitted light**. 3. عكارة أكثر ← **ضوء نافذ أقل**.

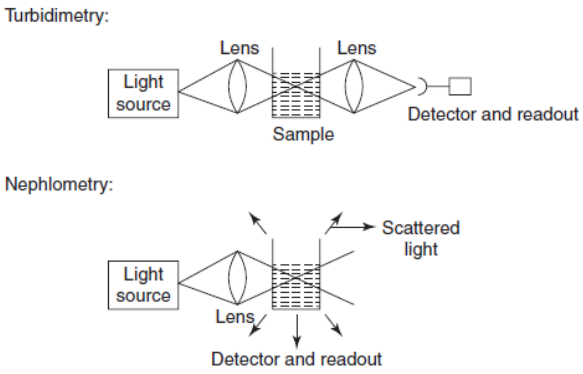


Figure 5. Turbidimetry: detector in line with the beam; nephelometry: detector at an angle to read scattered light

الشكل 5. قياس العكارة: الكاشف على خط الحزمة؛ قياس التشتّت: الكاشف بزاوية ليقرأ الضوء المتشتّت

Arabic بالعربي	Label in the figure التسمية في الشكل
مصدر الضوء	**Light source**
عدسة	**Lens**
العيّنة	**Sample**
الضوء المتشتّت	**Scattered light**
الكاشف والقراءة	**Detector and readout**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Turbidimetry = transmitted light, detector **straight** (180°).

قياس العكارة = ضوء نافذ، والكاشف **مستقيم** (180°).

Nephelometry = scattered light, detector **at 90°**.

قياس التشتّت = ضوء متشتّت، والكاشف **بزاوية 90°**.

Particles ↑ → transmitted ↓ but scattered ↑.

الجسيمات ↑ ← النافذ ↓ لكن المتشتّت ↑.

8 Common Sources of Error مصادر الخطأ الشائعة

1. **Air bubbles** in the cuvette — **فقاعات هواء** في الكيوفيت
2. **Dirty or scratched** cuvette — كيوفيت **متّسخ أو مخدوش**
3. **Incorrect** sample or reagent **volume** — **حجم غير صحيح** للعيّنة أو الكاشف
4. **Poor mixing** — **مزج ضعيف**
5. Very **lipemic samples** may interfere with some assays

   قد تتداخل **العيّنات الدهنية جدًا** مع بعض الفحوص
6. Using the **wrong wavelength** or assay settings

   استعمال **طول موجي خاطئ** أو إعدادات فحص خاطئة

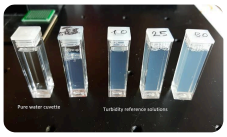


Figure 6. Pure water cuvette and turbidity reference solutions

الشكل 6. كيوفيت ماء نقي ومحاليل العكارة المرجعية

In short باختصار

Cuvette errors: **bubbles, dirt, scratches**.

أخطاء الكيوفيت: **الفقاعات، والاتّساخ، والخدوش.**

Method errors: **wrong volume, poor mixing, wrong wavelength**.

أخطاء الطريقة: **حجم خاطئ، ومزج ضعيف، وطول موجي خاطئ.**

Sample error: **very lipemic** sample.

خطأ العيّنة: عيّنة **دهنية جدًا.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 Advantages المزايا

1	**Simple and fast**	بسيط وسريع
2	Can be **automated**	يمكن أتمتته
3	Useful for **quantitative** measurements	مفيد في القياسات الكمّية
4	Suitable for **routine clinical laboratories**	مناسب للمختبرات السريرية الروتينية
5	Can measure **several specific proteins**	يمكنه قياس عدّة بروتينات نوعية

باختصار In short

Simple, fast, automated, quantitative, routine.

بسيط، وسريع، وآلي، وكمّي، وروتيني.

10 Quick Summary خلاصة سريعة

خلاصة سريعة Quick summary

Term المصطلح	Key idea الفكرة الأساسية
Turbidimetry قياس العكارة	Measures transmitted light through a cloudy sample. It does not directly measure scattered light. يقيس الضوء النافذ خلال عيّنة عكرة. ولا يقيس الضوء المتشتّت مباشرة.
Immunoturbidimetry قياس العكارة المناعي	Uses antigen–antibody complexes to create turbidity. يستعمل معقّدات المستضد والضد لتكوين العكارة.
Nephelometry قياس التشتّت	Measures scattered light, commonly at 90°. يقيس الضوء المتشتّت، غالبًا بزاوية 90°.

تذكّر Remember

More particles → more turbidity → less transmitted light.

جسيمات أكثر ← عكارة أكثر ← ضوء نافذ أقل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Turbidimetry	قياس العكارة / القياس العكري / التوربيديمتري
Turbidity / Cloudiness	العكارة / التعكّر / الغباشة
Suspended particles	جسيمات عالقة / دقائق معلّقة
Transmitted light	الضوء النافذ / الضوء المار / الضوء المنقول
Scattered light	الضوء المتشتّت / الضوء المبعثر
Detector	الكاشف / المتحسّس / المستقبِل
Cuvette / Sample cell	الكيوفيت / خلية العيّنة / أنبوب القياس
Immunoturbidimetry	قياس العكارة المناعي / التوربيديمتري المناعي
Immune complex	معقّد مناعي / مركّب مستضد–ضد
Analyte	المادة المقاسة / المادة المحلَّلة / المحلول المستهدف
Nephelometry	قياس التشتّت / قياس الكدرة / النفلومتري
Spectrophotometer	مطياف ضوئي / جهاز المطياف / السبكتروفوتوميتر
Absorbance	الامتصاص / الامتصاصية / الكثافة الضوئية
Wavelength	الطول الموجي / طول الموجة
Lipemic sample	عيّنة دهنية / مصل شحمي / عيّنة عكرة بالدهون
C-reactive protein (CRP)	البروتين المتفاعل C / بروتين سي التفاعلي
Complement (C3, C4)	المتمّمة / بروتينات المتمّم / الكومبلمنت

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t